(19) Deutsches Patent- und Markenamt

(10) **DE 10 2009 043 356 A1** 2011.04.07

(12) # Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: **10 2009 043 356.2**
(22) Anmeldetag: **29.09.2009**
(43) Offenlegungstag: **07.04.2011**

(51) Int Cl.[8]: ***F03B 17/02*** (2006.01)

(71) Anmelder:
Schrade, Robert, 74076 Heilbronn, DE

(74) Vertreter:
Meyer, C., Dipl.-Geol., Pat.-Anw., 80639 München

(72) Erfinder:
gleich Anmelder

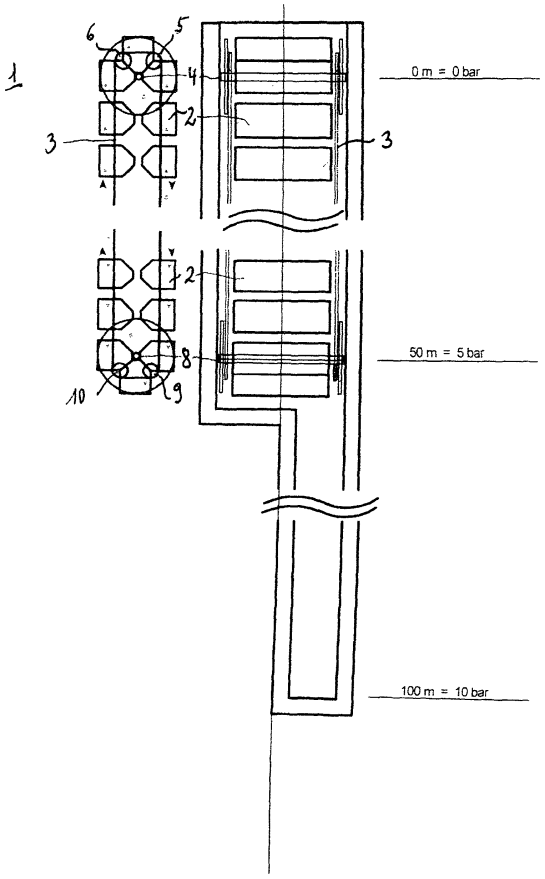
(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht gezogene Druckschriften:

DE	**10 2008 058261**	**A1**
DE	**10 2008 016009**	**A1**
DE	**10 2005 053444**	**A1**
DE	**30 05 767**	**A1**

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Rechercheantrag gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 PatG ist gestellt.

(54) Bezeichnung: **Drehstromgeneratorantrieb**



(57) Zusammenfassung: Vorgeschlagen werden eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Nutzung der Auftriebsenergie von Auftriebskörpern (2, 12, 16) zum Antrieb insbesondere für einen Drehstromgenerator o. dgl. Dabei sind die Auftriebskörper (2, 12, 16) an einer drehbar gelagerten Transporteinrichtung (3) mit Umlenkrollen (5, 6, 9, 10) befestigt und werden an einem oberen Wendepunkt (4) mit Wasser, an einem unteren Wendepunkt (8) mit Luft befüllt (Fig. 3).

Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Nutzung der Auftriebsenergie von Auftriebskörpern zum Antrieb insbesondere für einen Drehstromgenerator odgl. nach dem Oberbegriff des Hauptanspruchs sowie dem Anspruch 11.

[0002] Bekannte Energiegewinnungsvorrichtungen und Verfahren nützen als eine der regenerativen Energiequellen Wasserkraft, beispielsweise von Wasserspeichern, die durch Dämme geschaffen werden, von Gezeitenkraftwerken durch die Ausnutzung des Tidenhubs, oder der Energie von Wellen, insbesondere zur Stromerzeugung. Zusätzlich werden sich die spezifischen Eigenschaften anderer frei verfügbarer Stoffe, wie beispielsweise der Luft, zu Nutze gemacht.

[0003] Vorrichtungen und Verfahren zur hydrostatisch-pneumatischen Energiegewinnung sind bekannt. Dabei wird aus dem hydrostatischen Druck beispielsweise eines Wasserspeichers Energie gewonnen.

[0004] Bekannt ist ein „Verfahren und Vorrichtung zur hydrostatischpneumatischen Energiegewinnung" (DE 30 05 767 A1), bei dem ein Luftvolumen durch den hydrostatischen Wasserdruck komprimiert wird, die komprimierte Luft in einem Speichertank gesammelt wird, und die komprimierte Luft aus dem Speichertank über eine Turbine zur Nutzbarmachung der Energie entspannt wird. Dabei ist unter dem Bodenniveau des Wasserspeichers ein aus dem Speicher mit Wasser füllbarer Transfertank angeordnet, wobei das Wasser unter gleichzeitiger Absaugung von Luft abgelassen wird, der Transfertank luftdicht verschlossen und mit Wasser aus dem Speicher so lange befüllt wird, bis sich ein dem hydrostatischen Druck entsprechender Luftdruck aufgebaut hat. Die unter Druck stehende Luft wird in einem Speichertank gespeichert und über eine Turbine entspannt.

[0005] Ebenfalls bekannt ist eine „Energiegewinnung durch Auftrieb in Flüssigkeiten" (DE 10 2005 053 444 A1), bei dem mittels eines Schleusensystems Auftriebselemente durch Druckaufbau umlaufend angetrieben werden sollen und durch den Einsatz von Dichtmanschetten und Schieberventilen eine Energiegewinnung erfolgen soll.

[0006] Nachteilig an den bekannten Vorrichtungen sowie Verfahren ist, dass zur Erzeugung von Energie, beispielsweise durch mit Luft gefüllte Auftriebselemente, eine große Menge an Wasser durch Schleusensysteme verloren geht und zudem viel Energie aufgewendet werden muss, um die mit Luft gefüllten Auftriebselemente durch Wasserkraft nach unten zu befördern, bevor durch den Auftrieb wieder Energie frei wird.

[0007] Vor diesem Hintergrund liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Erzeugung von Energie für einen Antrieb, insbesondere für einen Drehstromgenerator, bereitzustellen, die eine optimierte Ausnützung der vorhandenen Energieressourcen ermöglicht.

[0008] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Anspruchs 1 sowie 11 gelöst. Die Unteransprüche geben vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung an.

Die Erfindung und ihre Vorteile

[0009] Die Erfindung gemäß den Merkmalen des Hauptanspruchs hat dahingegen den Vorteil, dass ein Energiegewinnungssystem bereitgestellt wird, bei dem Auftriebskörper in Form von abwechselnd mit unter Druck stehender Luft oder unter Druck stehendem Wasser befüllbaren Druckbehältern in mit Wasser gefülltem Zustand in einem mit Wasser gefüllten Schacht nach unten sinken, um anschließend nach Befüllung mit Druckluft beim Aufsteigen die durch den Auftrieb entstehende Energie abgeben zu können. Die Druckbehälter sind dabei an einer drehbar gelagerten Transporteinrichtung mit einem oberen und einem unteren Wendepunkt befestigt. Die Auftriebsenergie der Druckbehälter kann als Energielieferant beispielsweise für einen Drehstromgenerator, eine Turbine oder dgl. dienen. Dabei wird der Schacht nach unten erweitert bzw. vertieft, und in diesem ein Überdruck erzeugt. Dieser erweiterte Schacht dient der Aufnahme einer Druckleitung für das unter Druck stehende Wasser. Er weist vorzugsweise eine Höhe von 100 m oder mehr auf, so dass das Wasser bereits unter Druck steht. Zusätzlich kann das Wasser druckbeaufschlagt oder die Fließmenge nach unten oder oben geregelt werden oder eine Wasserzufuhr von außen erfolgen.

[0010] Am oberen Wendepunkt der drehbaren Transporteinrichtung fließt unter Druck stehendes Wasser durch eine Zuleitung in den obersten Druckbehälter. Dadurch wird eine wasser- und luftdichte Membran, die koaxial im Druckbehälter beweglich ist, in Richtung des Luftauslasses bewegt. Durch die Bewegung der Membran wird die Luft aus dem Druckbehälter gepresst. Ein weiterer Schacht oder ein Verbindungsrohr nimmt die ausgepresste Luft oder das Gas durch eine Zuleitung am oberen von mehreren Druckbehältern auf. Dadurch wird die Luft aus dem oberen Druckbehälter über eine Verbindungsleitung in den unteren Druckbehälter gepresst. Das in diesem unteren Druckbehälter befindliche Wasser strömt durch die Bewegung der koaxial beweglichen Membran unter dem Druck der Luft nach dem Öffnen eines Ventils in den Wasserschacht.

[0011] Dabei entspricht die Menge des Wassers, das in den oberen Druckbehälter einfließt, der Menge, die aus dem unteren Druckbehälter ausfließt, so dass die Wassermenge im Wasserschacht gleich bleibt. Dies wird dadurch erreicht, dass die Druckbehälter jeweils die oben genannten koaxial beweglichen Membrane aufweisen, die die beiden Medien zuverlässig voneinander trennen und flüssigkeits- sowie luftdicht abgedichtet sind. Die Druckbehälter weisen Wassereinläufe, die durch Einlaufventile verschließbar sind, sowie Wasserausläufe, die durch Auslaufventile verschließbar sind, auf der einen Seite sowie Lufteinlassleitungen und Luftauslassleitungen für die Druckluft auf der anderen Seite auf, wobei die Luftauslassleitungen jeweils mit Rückschlagventilen versehen sind.

[0012] Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung sind die Rückschlagventile an den Druckbehältern sowie in der Verbindungsleitung vom oberen zum unteren Druckbehälter derart angeordnet, dass die Luft unter dem Druck des einfließenden Wassers in eine bestimmte Richtung, also hin zum unteren Druckbehälter, gedrückt wird und nicht nach oben entweichen kann. Diese Druckluft presst auf die Membran des unteren Druckbehälters und damit das im unteren Druckbehälter vorhandene Wasser in den Wasserschacht.

[0013] Diese Ausgestaltung hat den Vorteil, dass im Schacht eine gleichbleibende Menge von Wasser ausreichend ist und nur wenig Verluste entstehen, die durch Zuführung von Wasser ausgeglichen werden müssen. Gleichzeitig wird bei guter Abdichtung der Membranen in den Druckbehältern die der Luft und dem Wasser eigene Druckverteilung optimal ausgenützt.

[0014] Nach einer zusätzlichen Ausgestaltung der Erfindung kann der Druck des oberen Druckbehälters der Einfließgeschwindigkeit des Wassers angepasst werden, in dem die Einfließmenge sowie Druck des Wassers elektronisch geregelt wird. Durch den Einsatz einer Pumpe kann die Fließgeschwindigkeit erhöht werden. Ebenso kann durch Zuführung von unter Druck stehendem Wasser, Druckluft, Kompression der Luft oder sonstigem Erhöhen des Drucks auf die vorhandene Druckluft der Vorgang effizient ausgestaltet werden.

[0015] Energetische Verluste, die durch eventuelle Druckerhöhung einer oder beider Komponenten sowie durch eventuelle Erhöhung der jeweiligen Fließgeschwindigkeit entstehen, können durch Erhöhung der Kraftanlage zum größten Teil kompensiert werden.

[0016] Die gesamte Anlage kann beispielsweise in der Erde versenkt angeordnet werden, so dass an der Oberfläche kein Landverbrauch entsteht.

[0017] Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind der nachfolgenden Beschreibung, den Zeichnungen und den Ansprüchen entnehmbar.

Zeichnungen

[0018] Fig. 1 zeigt die Druckbehälter an der drehbar gelagerten Transporteinrichtung mit dem oberen Wendepunkt.

[0019] In Fig. 2 ist die Anordnung der Druckbehälter mit oberem und unterem Wendepunkt dargestellt.

[0020] Fig. 3 zeigt die Anordnung der Druckbehälter mit oberem und unterem Wendepunkt von vorne und von der Seite.

[0021] Fig. 4 zeigt die Befüllung der Druckbehälter mit Druckluft bzw. Wasser sowie die Anordnung der Membran und der Rückschlagventile.

[0022] Fig. 5 zeigt die Regelung des jeweiligen Drucks, der Fließgeschwindigkeit sowie der Durchflussmenge.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0023] Fig. 1 zeigt die Vorrichtung **1** zur Nutzung der Auftriebsenergie mit den Auftriebskörpern **2**, die an einer Transporteinrichtung **3** angeordnet sind. Diese Transporteinrichtung **3** weist einen oberen Wendepunkt **4** sowie zwei Umlenkrollen **5**, **6** auf. Der untere Wendepunkt ist in Fig. 2 zur Ergänzung dargestellt.

[0024] In Fig. 2 ist der Wasserschacht **7** dargestellt. Darin angeordnet ist die Vorrichtung **1** mit den Auftriebskörpern **2**, die Transporteinrichtung **3** mit dem oberen Wendepunkt **4** sowie den Umlenkrollen **5**, **6**. Desweiteren zeigt die Fig. 2 den unteren Wendepunkt **8** der Transporteinrichtung **3**, der wiederum mit Umlenkrollen **9**, **10** versehen ist.

[0025] Fig. 3 zeigt den Wasserschacht **7** mit der Transporteinrichtung **3** mit dem oberen Wendepunkt **4** sowie den Umlenkrollen **5**, **6** und dem unteren Wendepunkt **8** mit den Umlenkrollen **9**, **10** sowie den Auftriebskörpern **2** sowohl von vorne als auch von der Seite. Angegeben sind auch die durch die Höhe des Schachtes bedingten Druckverhältnisse in Annäherung, wobei sowohl das Wasser als auch die Luft zusätzlich druckbeaufschlagbar ist.

[0026] In Fig. 4 ist die Zulaufleitung **11** für das in den oberen Auftriebskörper **12** zulaufende unter Druck stehende Wasser dargestellt. Desweiteren zeigt der Pfeil an, in welche Richtung durch den Druck des einlaufenden Wassers die koaxial im Auftriebskörper **12** angeordnete wasser- und luftdichte Membran **13** in Richtung auf den Luftauslass **14** gedrückt wird.

Dadurch entweicht die Luft aus dem Auftriebskörper **12** in die Verbindungsleitung **15** für die druckbeaufschlagte Luft nach unten zum am unteren Wendepunkt angeordneten Auftriebskörper **16**. Die Verbindungsleitung **15** weist Rückschlagventile **17** auf, die verhindern, dass die Luft in der Verbindungsleitung **15** wieder nach oben entweicht. Durch die Möglichkeit der Zuleitung von Luft oder Druckluft oder der Komprimierung der in der Verbindungsleitung **15** vorhandenen Luft kann der Druck beim Einfüllen der Luft in den Lufteinlass **18** des unteren Auftriebskörpers **16** erhöht werden. Dadurch wird die Membran **13** in Richtung des Wasserauslaufs **19** gepresst und das Wasser wieder in den Schacht **7** aus dem Auftriebskörper **16** herausgedrückt. Dabei ist die Verbindungsleitung **15** in einem weiteren Schacht angeordnet. Durch den Auftrieb der Luft im Auftriebskörper **16** bewegt sich dieser nach oben und kann so dem Antrieb eines Motors, der elektrischen Energiegewinnung odgl. dienen.

[0027] In Fig. 5 sind die Regelungsvorrichtungen des jeweiligen Drucks, der Fließgeschwindigkeit sowie der Durchflussmenge sowohl der Flüssigkeit als auch des Gases dargestellt. Dabei werden mittels der Regelungsvorrichtung **20** die Parameter des Gases bzw. der Luft in der Verbindungsleitung **15** geregelt, mittels der Regelungsvorrichtung **21** die Parameter der Flüssigkeit bzw. des Wassers in der Zulaufleitung **11**. Dabei beträgt der Luftdruck in der Verbindungsleitung **15** mindestens 10 bar, der Druck am unteren Auftriebskörper **16** in 50 m Tiefe 5 bar sowie in der Zulaufleitung **11** bei mindestens 100 m Höhe des Wasserschachts 10 bar. Dies bewirkt die Verschiebung der Membran **13** im oberen Auftriebskörper **12** in Richtung der Verbindungsleitung **15** sowie die Verschiebung der Membran **13** im unteren Auftriebskörper **16** in Richtung der Zulaufleitung **11**.

[0028] Alle in der Beschreibung, den nachfolgenden Ansprüchen und der Zeichnung dargestellten Merkmale können sowohl einzeln als auch in beliebiger Kombination miteinander erfindungswesentlich sein.

Bezugszeichenliste

1 Vorrichtung
2 Auftriebskörper
3 Transporteinrichtung
4 oberer Wendepunkt
5 Umlenkrolle
6 Umlenkrolle
7 Wasserschacht
8 unterer Wendepunkt
9 Umlenkrolle
10 Umlenkrolle
11 Zulaufleitung
12 oberer Auftriebskörper
13 Membran
14 Luftauslass
15 Verbindungsleitung
16 unterer Auftriebskörper
17 Rückschlagventile
18 Lufteinlass
19 Wasserauslauf
20 Regelungsvorrichtung Gas/Luft
21 Regelungsvorrichtung Flüssigkeit/Wasser

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 3005767 A1 [**0004**]
- DE 102005053444 A1 [**0005**]

Patentansprüche

1. Vorrichtung (**1**) zur Nutzung der Auftriebsenergie von Auftriebskörpern (**2**, **12**, **16**), die in eine Flüssigkeit in einem Schacht (**7**) eingetaucht sind, wobei die Auftriebskörper (**2**, **12**, **16**) jeweils an einer drehbar gelagerten Transporteinrichtung (**3**) mit einem oberen (**4**) und einem unteren (**8**) Wendepunkt befestigt sind, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Auftriebskörper (**2**, **12**, **16**) am oberen Wendepunkt (**4**) mit einer unter Druck stehenden Flüssigkeit und am unteren Wendepunkt (**8**) mit einem unter Druck stehenden Gas befüllbar sind.

2. Vorrichtung (**1**) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Auftriebskörper (**2**, **12**, **16**) mindestens einen verschließbaren Einlass (**18**) und mindestens einen verschließbaren Auslass für Gas (**14**) aufweisen, wobei an dem Auslass (**14**) ein Rückschlagventil (**17**) angeordnet ist.

3. Vorrichtung (**1**) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass eine Verbindungsleitung (**15**) für das Gas zwischen dem oberen (**4**) und dem unteren (**8**) Wendepunkt angeordnet ist, in der Rückschlagventile (**17**) derart angeordnet sind, dass das Gas in Richtung des unteren Auftriebskörpers (**16**) bewegbar und in diesen einfüllbar ist.

4. Vorrichtung (**1**) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im Auftriebskörper (**2**, **12**, **16**) eine gas- und flüssigkeitsdichte koaxial bewegliche Membran (**13**) angeordnet ist.

5. Vorrichtung (**1**) nach nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Auftriebskörper (**2**, **12**, **16**) verschließbare Zuleitungen (**11**) sowie verschließbare Auslässe (**19**) für Flüssigkeiten aufweisen.

6. Vorrichtung (**1**) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Flüssigkeit im Schacht (**7**) Wasser oder eine Flüssigkeit mit höherem spezifischen Gewicht als Wasser ist.

7. Vorrichtung (**1**) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die unter Druck stehende Flüssigkeit im Auftriebskörper (**2**, **12**, **16**) Wasser oder eine Flüssigkeit mit höherem spezifischen Gewicht als Wasser ist.

8. Vorrichtung (**1**) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das unter Druck stehende Gas Druckluft oder ein Gas mit einer geringeren Dichte als Luft ist.

9. Vorrichtung (**1**) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass für das unter Druck stehende Gas ein zusätzlicher Schacht oder eine Rohrleitung vorgesehen ist.

10. Vorrichtung (**1**) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Tiefe des Schachtes (**7**) der abgebenden Leistung variabel anpaßbar ist.

11. Vorrichtung (**1**) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in der Verbindungsleitung (**15**) eine Regelungsvorrichtung (**20**) zur Regelung des Drucks, der Fließgeschwindigkeit und der Durchflussmenge des Gases angeordnet ist.

12. Vorrichtung (**1**) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in der Zulaufleitung (**11**) eine Regelungsvorrichtung (**21**) zur Regelung des Drucks, der Fließgeschwindigkeit und der Durchflussmenge der Flüssigkeit angeordnet ist.

13. Verfahren zur Nutzung der Auftriebsenergie von Auftriebskörpern (**2**, **12**, **16**) zum Antrieb insbesondere eines Drehstromgenerators odgl., wobei die Auftriebskörper (**2**, **12**, **16**) an einer drehbar gelagerten Transporteinrichtung (**3**), aufweisend einen oberen (**4**) und einen unteren (**8**) Wendepunkt, befestigt sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Auftriebskörper (**2**, **12**, **16**) am oberen Wendepunkt (**4**) mit einer unter Druck stehenden Flüssigkeit und am unteren (**8**) Wendepunkt mit einem unter Druck stehenden Gas befüllt werden.

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass der obere Auftriebskörper (**12**) mit dem unteren Auftriebskörper (**16**) durch eine Verbindungsleitung (**15**) verbunden wird, in der Rückschlagventile (**17**) derart angeordnet werden, dass das Gas in den unteren Auftriebskörper (**16**) befördert wird.

15. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass durch das Einfüllen von Flüssigkeit in den Auftriebskörper (**12**) am oberen Wendepunkt (**4**) eine Membran (**13**) koaxial in Richtung des Gasauslasses (**14**) verschoben wird und dadurch das Gas aus dem Auftriebskörper (**12**) hinausgepresst wird.

16. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche 13 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass das Gas durch eine Gasleitung (**15**), die mit Rückschlagventilen (**17**) versehen ist, nach unten gedrückt wird, um der Befüllung des sich am unteren Wendepunkt (**8**) befindlichen Auftriebskörpers (**16**) zu dienen.

17. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche 13 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass durch das Einfüllen von Gas in den sich am unteren Wendepunkt (**8**) befindlichen Auftriebskörper (**16**) die Membran (**13**) in Richtung des Flüssigkeitsauslasses (**19**) bewegt wird und die sich im Auftriebskörper (**16**)

befindliche Flüssigkeit, insbesondere Wasser, in den Schacht (**7**) herausgepresst wird.

18. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche 13 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Vorrichtungen (**1**) nach Anspruch 1 zusammengeschaltet werden, um die Energieausbeute zu erhöhen.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen

Anhängende Zeichnungen

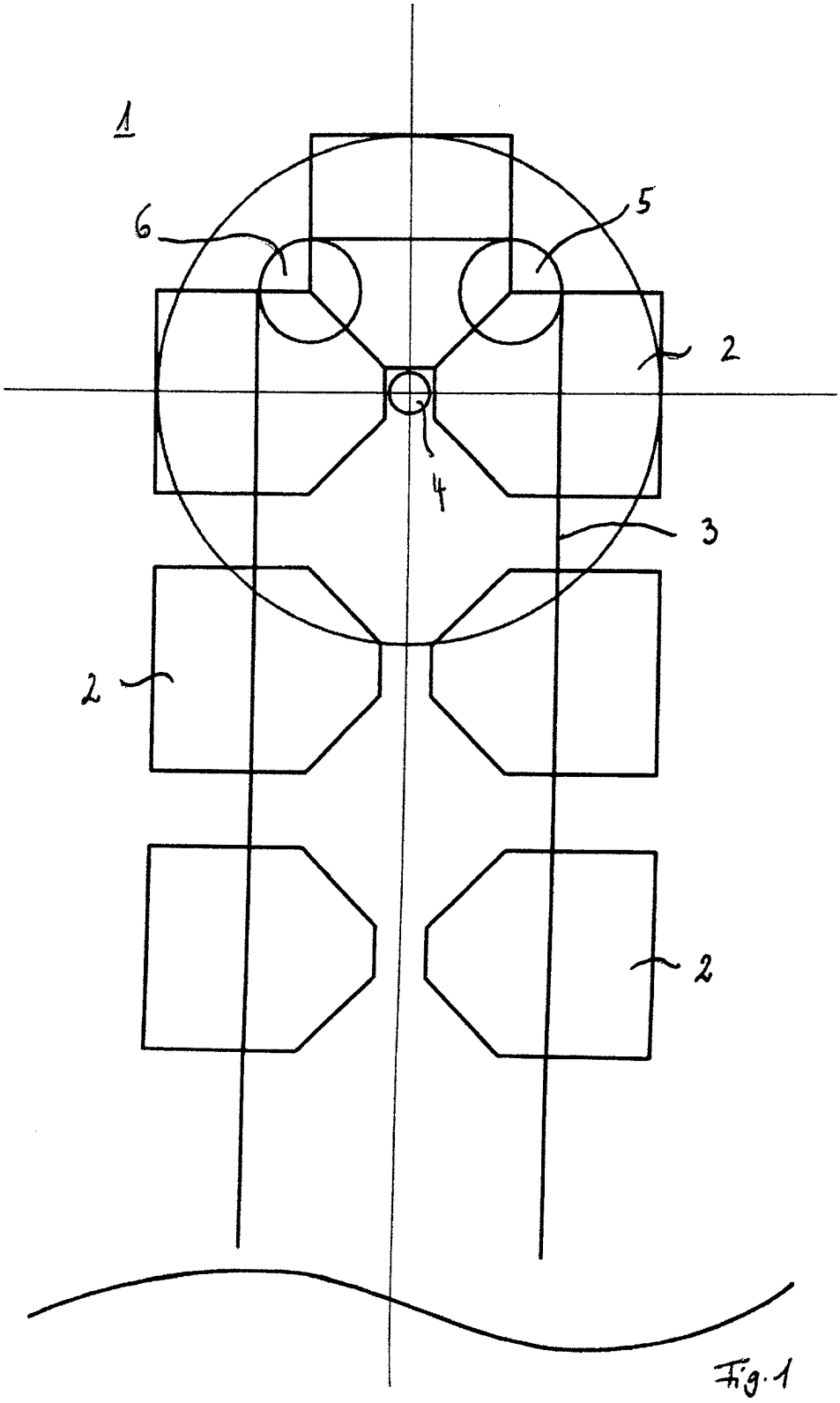


Fig. 1

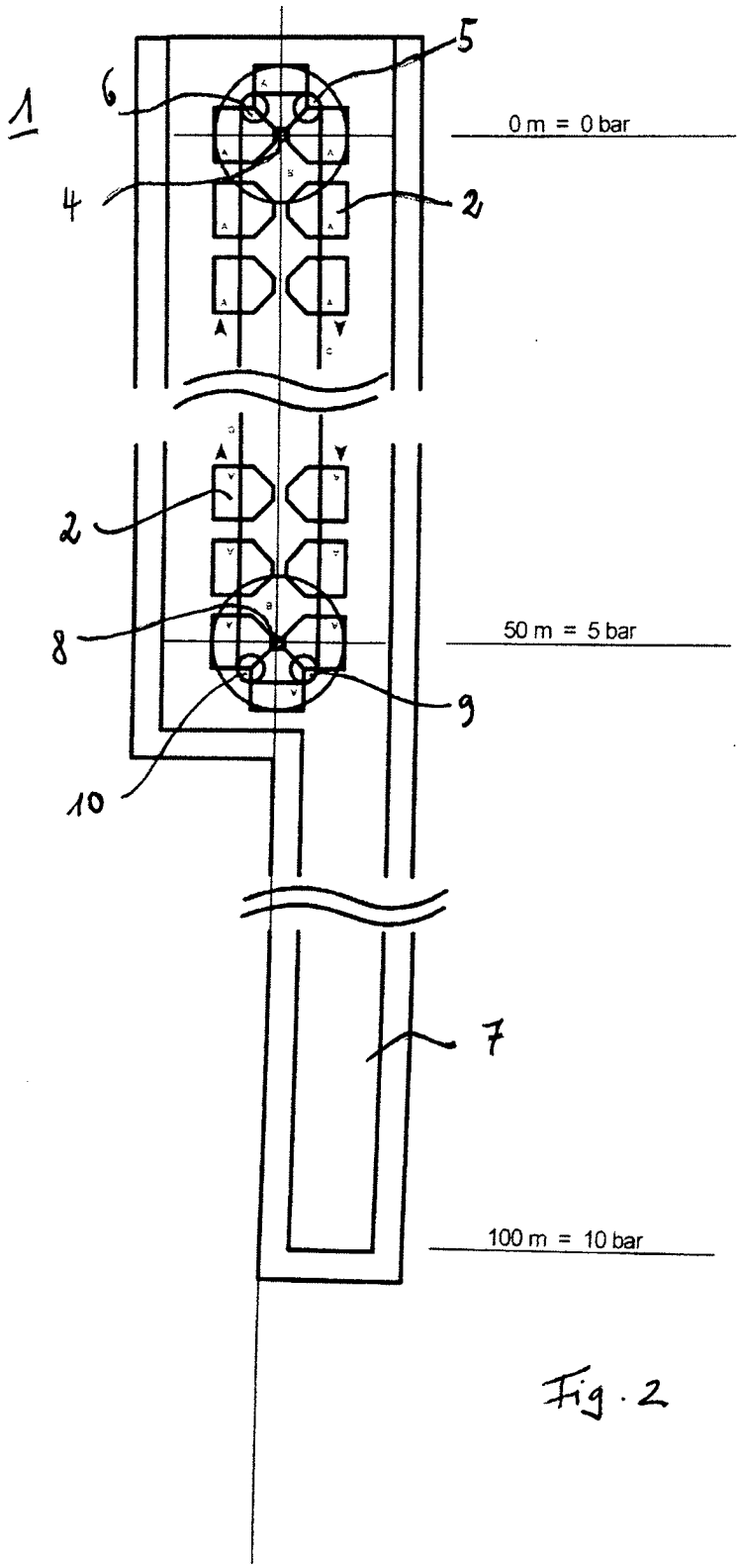


Fig. 2

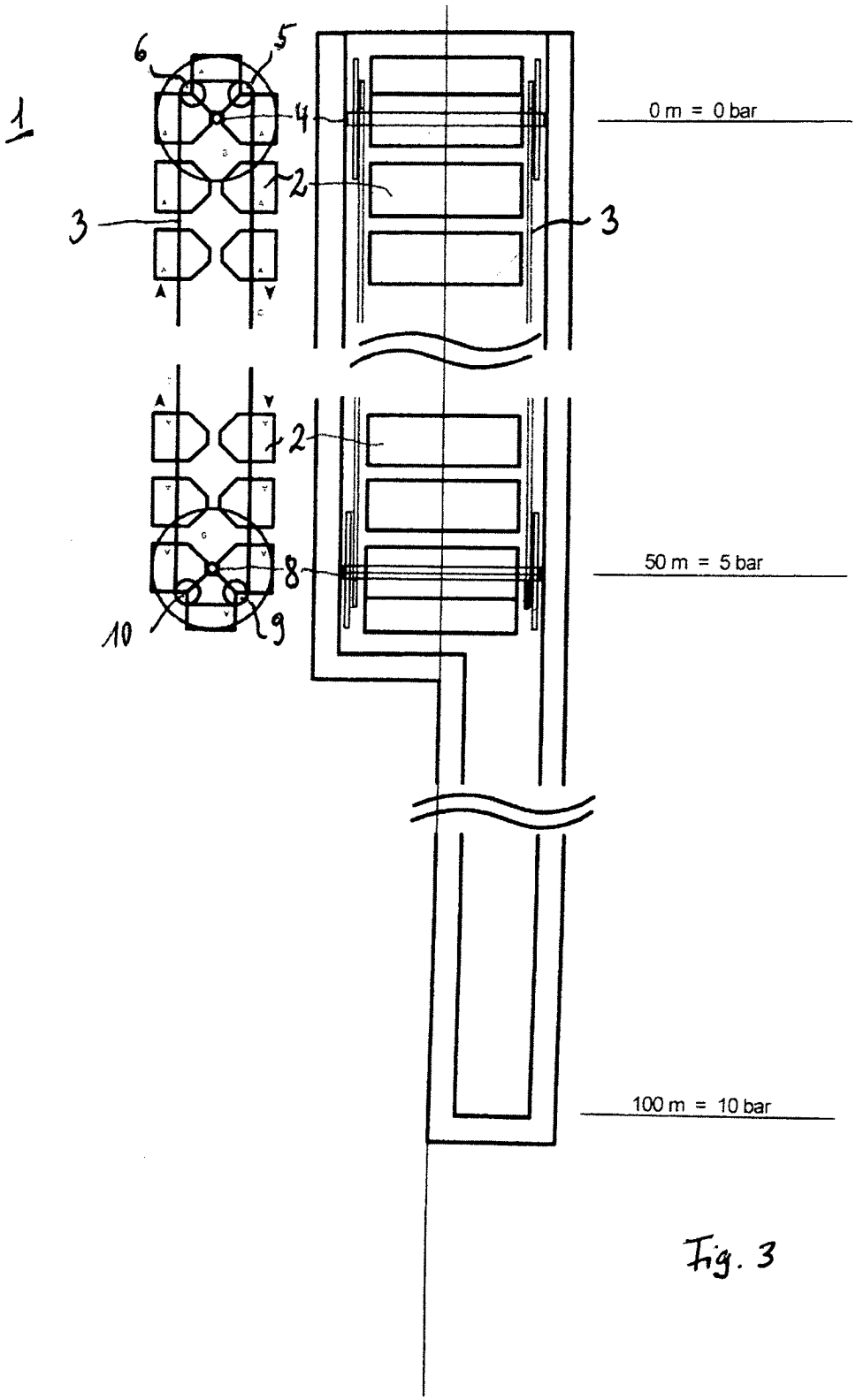


Fig. 3

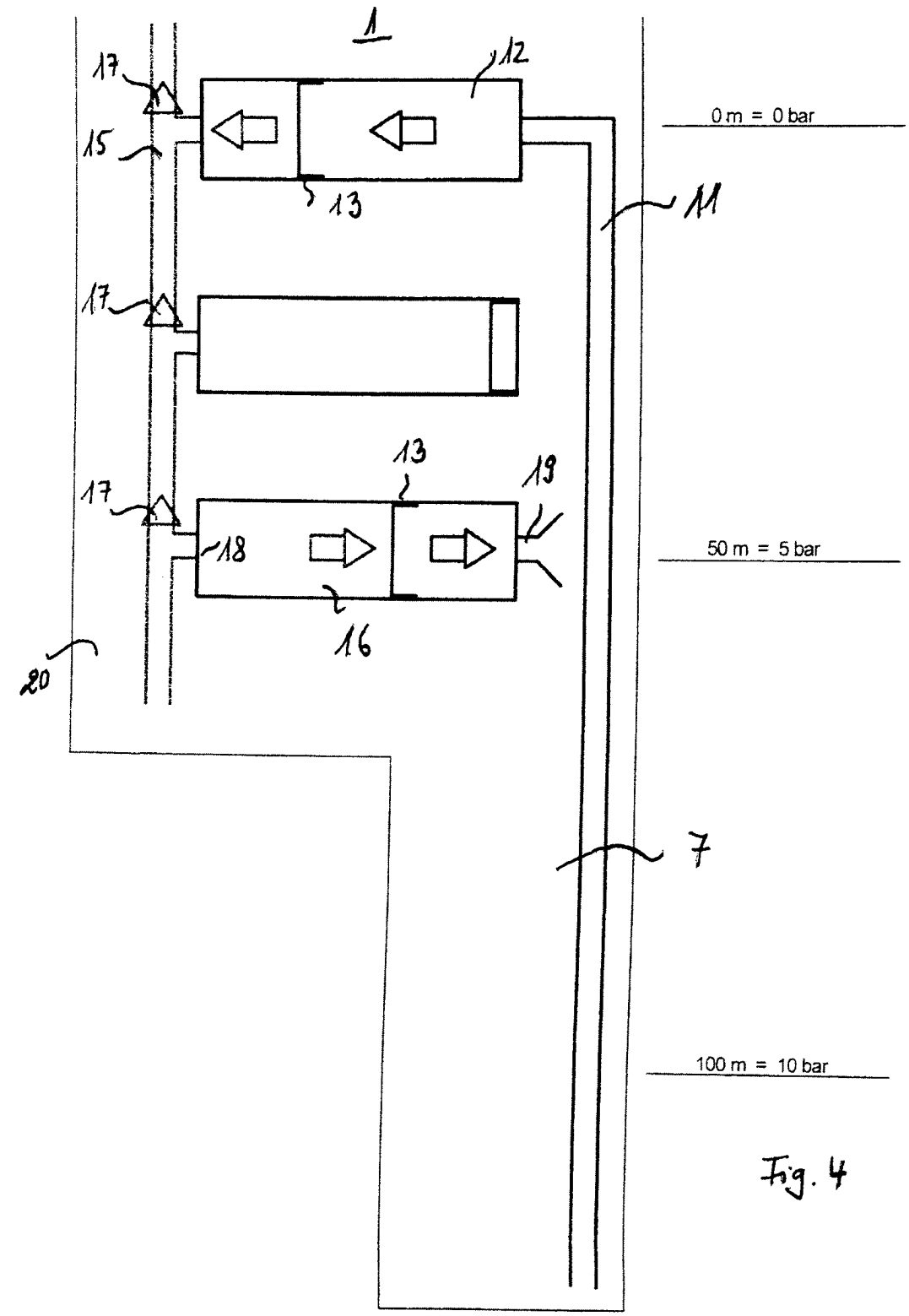


Fig. 4

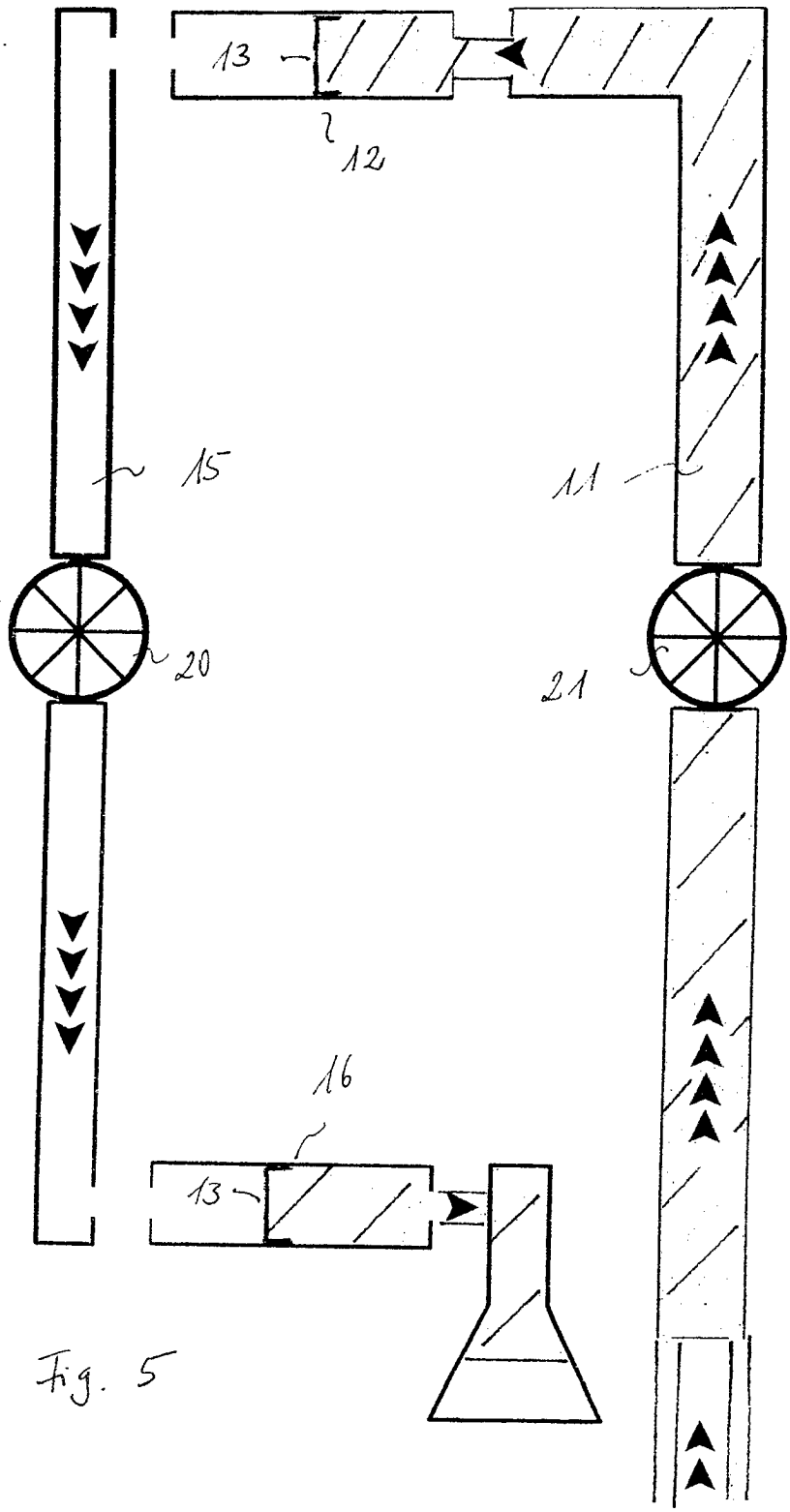


Fig. 5